

Aufbauphase: Milestones 1 bis 6

Die Aufbauphase (März bis Mitte Mai 2026) errichtet in sechs Milestones das Fundament, auf dem der spätere Architekturvergleich aufsetzt: eine kontrollierbare, prozedural generierte Labyrinthumgebung, einen physikbasierten Agenten mit Sensorik und Belohnungssystem sowie die erste funktionsfähige Trainingspipeline. Jeder Milestone wurde in einem eigenen Branch entwickelt und per Pull Request nach main integriert; die Darstellung folgt dieser Struktur.

Milestone 1: Map-System (März, Branch Milestone-1,2)

Den Anfang macht die Umgebung. Der erste Milestone etabliert das Kartensystem in seiner Grundform: Der MapGenerator erzeugt beim Szenenstart eine Karte aus einem deklarativen Datenmodell (MapData), in dem ein zweidimensionales Zellraster je Zelle den Typ beschreibt - begehbare Boden, Wand oder später Gefahrenelement. Aus dieser Beschreibung wird zur Laufzeit die eigentliche 3D-Geometrie aufgebaut. Die Trennung von Kartenbeschreibung und Karteninstanziierung ist die zentrale Designentscheidung der frühen Phase: Sie macht Karten versionierbar, austauschbar und später prozedural erzeugbar. Zum Grundsystem gehören außerdem die Platzierung von Spawn- und Zielelementen, ein Laufzeit-Reset mit Testtrigger als Vorgriff auf die Episodenlogik des Trainings sowie erste Objekt-Tags (u. a. für Wand, Boden, Ziel), die die Grundlage der späteren Tag-basierten Sensorik legen.

Milestone 2: Mehrere Layouts (März, Branch Milestone-1,2)

Der zweite Milestone erweitert das Kartensystem vom Einzellayout zur Layout-Bibliothek - die erste Weichenstellung in Richtung Generalisierung. Der MapGenerator verwaltet fortan einen Satz von Layout-Definitionen und wählt daraus nach konfigurierbarem Modus: fest (ein bestimmtes Layout, etwa für Tests), sequenziell oder zufällig mit Wiederholungsvermeidung. Parallel entsteht die erste inhaltliche Layout-Serie (Issues 18 bis 20), sodass der spätere Agent von Beginn an mit variierenden statt memorisierbaren Umgebungen konfrontiert werden kann. Beide Milestones wurden gemeinsam im Branch Milestone-1,2 entwickelt; mit den Issues 39 bis 44 wird der Stand am 20. März abgeschlossen und Anfang April per Pull Request (#102) nach main übernommen.

Milestone 3: Agent-Grundsystem (Anfang April, Branch Milestone-3-Agent-Grundsystem)

Der dritte Milestone bringt den Akteur in die Umgebung. Die zentrale Klasse LabyrinthAgent erweitert die Agent-Basisklasse des Unity-ML-Agents-Frameworks und definiert den diskreten Aktionsraum der Arbeit: drei Aktionszweige für Vorwärts-/Rückwärtsbewegung, Links-/Rechtsdrehung und Sprung. Die Bewegung ist Rigidbody-basiert und damit physikkonsistent - eine Voraussetzung dafür, dass später Sprünge über Gefahrenfelder eine echte motorische Teilaufgabe darstellen. Ein Ground-Check unterscheidet Boden- von Flugphasen und verhindert Doppelspringen. Mit der Episodenlogik (Spawn-Platzierung, Reset über den MapGenerator) ist die Interaktionsschleife zwischen Agent und Umgebung erstmals geschlossen; Belohnung und Gefahren fehlen zu diesem Zeitpunkt noch bewusst. Integration nach main per Pull Request (#103) am 9. April.

Milestone 4: Hindernisse, Todeslogik und Sensorik (Mitte April, Branch milestone-4-hindernisse-und-interaktion)

Der vierte Milestone verwandelt die begehbare Karte in eine Aufgabe mit Risiko. Das Zellmodell wird um die Gefahrentypen Lava und Loch sowie um Brücken erweitert; getaggte Trigger-Volumina

melden Kontakte über OnTriggerEnter an die Todeslogik des Agenten, die die Episode beendet. Für die Wahrnehmung wird der RayPerceptionSensor des Frameworks konfiguriert: Strahlenbündel tasten die Umgebung ab und klassifizieren Treffer über die Objekt-Tags (Wand, Hindernis, Lava, Loch, Ziel, Brücke); eine dedizierte Sensor-Testszene sichert die Erkennung isoliert ab. Ergänzend entstehen eine Third-Person-Kamera sowie Platzierungslogik für Hindernis-Cluster und Plattformen. In diesen Milestone fällt auch die erste größere Kurskorrektur des Projekts: ein dokumentiertes Rework der Kartengenerierung (11. April), das als expliziter Blocker für die Folge-Issues priorisiert und abgearbeitet wurde - zusammen mit der ersten Fassung des prozeduralen Layout-Generators. Integration per Pull Request (#128) am 17. April.

Milestone 5: Reward-System und erstes Training (Mitte April, Branch milestone-5-reward-system-training)

Der fünfte Milestone schließt die Trainingsschleife. Die Belohnungsfunktion kombiniert eine Zielprämie mit Todesstrafen für Lava und Loch, einer Timeout-Strafe, einer kleinen Zeitstrafe je Schritt und einem potentialbasierten Distanz-Shaping (PBRs), das Annäherung an das Ziel kontinuierlich belohnt; vergeben wird sie zentral im LabyrinthAgent. Mit labyrinth_training.yaml entsteht die erste PPO-Trainerkonfiguration. Unmittelbar darauf folgen die ersten Trainingsläufe der MLP-Baseline: test_run validiert die technische Kette aus Unity-Anbindung, Checkpoint-Erzeugung und TensorBoard-Protokollierung; mlp_baseline_v1 wird nach rund 600.000 Steps abgebrochen, weil Umgebung und Training parallel weiterentwickelt wurden und der Lauf damit nicht mehr auf einem eingefrorenen Stand basierte; mlp_baseline_v2 liefert über zwei Millionen Steps den Referenzwert von rund +0,81 mittlerem Episoden-Reward mit deutlichem Plateau. Aus dem Abbruch von v1 stammt die methodische Regel der Arbeit, Vergleichsläufe nur auf fixierten Umgebungsständen durchzuführen. Die Integration nach main erfolgt am selben Tag wie Milestone 4 (Pull Request #129) - beide Stränge wurden eng verzahnt entwickelt.

Milestone 6: Prozedurale Generierung und Curriculum (Ende April bis Mitte Mai, fortgeführt im Branch milestone-7)

Der sechste Milestone professionalisiert die Kartenerzeugung und legt das Fundament des Curriculum-Lernens; entwickelt wurde er ohne eigenen Branch im Zuge der beginnenden Milestone-7-Arbeiten. Die prozedurale Generierung erhält ihre endgültige Architektur: Ein Raum-Korridor-Graph erzeugt die Topologie (Räume, Korridore, Verzweigungen), ein semantischer Pathfinder validiert jede erzeugte Karte auf Lösbarkeit - unlösbare Kandidaten werden verworfen und neu generiert -, und ein Schwierigkeitsgrad-Enum systematisiert die Kartenklassen von Trivial über Easy, Medium und Hard bis zu spezialisierten Lernstufen (u. a. TrivialHole, TrivialLava, TrivialHazard). Ein Objekt-Pool (TilePool) hält die Laufzeitkosten häufiger Kartenwechsel gering. Da die Generierung seed-basiert und damit deterministisch reproduzierbar ist, lassen sich Trainings- und Held-out-Kartensätze sauber trennen - die technische Voraussetzung der späteren Generalisierungsmessung. Parallel entsteht das Curriculum-System: CurriculumConfig beschreibt Phasen mit Kartenklasse und Aufstiegsschwelle, der CurriculumTracker steuert den Phasenfortschritt zur Laufzeit; phasenspezifische Episodenlängen begrenzen Timeout-Episoden je Schwierigkeitsgrad. In dieser Phase werden zudem zentrale Experimentierkonstanten fixiert, darunter der globale Seed 42 (23. April) und die ersten Trivial-Layoutserien (30. April). Damit ist die Aufbauphase abgeschlossen: Umgebung, Agent, Belohnung, Training und Curriculum stehen - die Bühne für die Integration und Optimierung der Gedächtnisarchitekturen in Milestone 7.